

Graphics - Visuals

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	voorkennis	2
1.1	Projecties	2
1.2	Kleuren	2
2	Ray Tracing	2

1 | voorkennis

Projecties

Er zijn 2 soorten projecties, Perspectief en Orthografisch. De eerste betekent dat er een camera (een punt) en een raster. Er wordt dan een ray “geschoten” vanuit het punt van de camera en dan door een pixel uit het raster en dan wordt er berekend of er iets geraakt wordt.

Orthografisch betekent dat de camera eigenlijk niet bestaat en dat de rays loodrecht staan op het raster. Er is dan geen diepte meer.

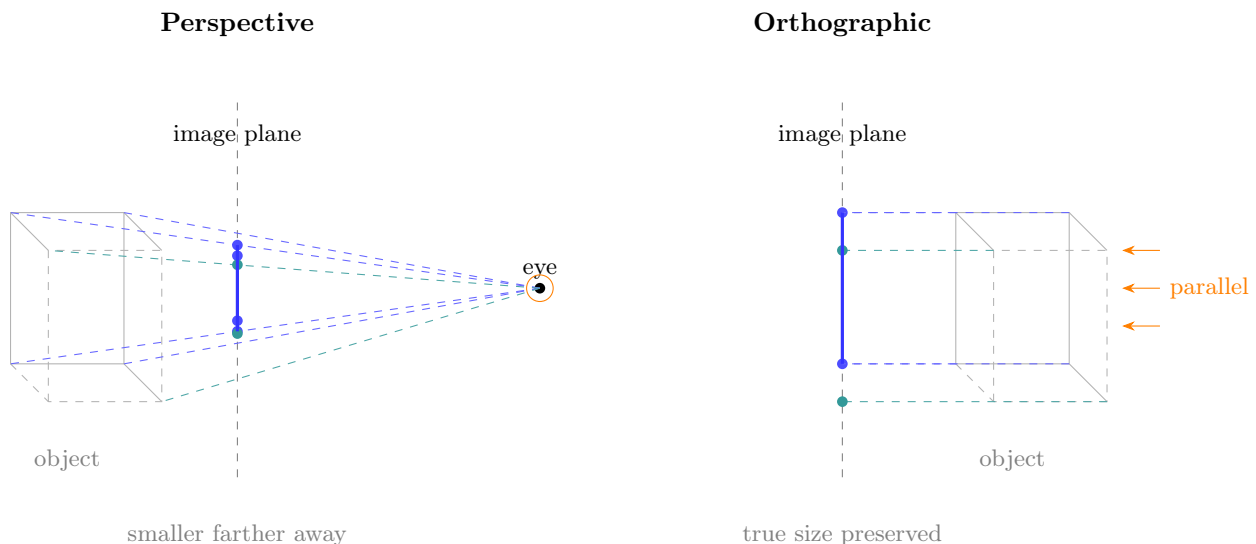


Figure 1: Perspective projection (left) uses a finite eye point so rays converge and distant objects appear smaller. Orthographic projection (right) uses parallel rays so the projected size is independent of depth.

Kleuren

Een computer heeft pixels, dat is niet nieuw en elke pixel bestaat uit een Rode, Groene en Blauwe subpixel. Deze kunnen individueel aan of uitgezet worden (of een waarde tussen aan en uit) om alle zichtbare kleuren te geven. RGB is het meest gebruikte format. Dit format heeft drie waarden, `int R`, `int G`, `int B`. Deze waarden lopen van 0 tot en met 255 (incl.) 255 is de maximale waarde die in 1 byte (8 bits) kan worden opgeslagen. Voorbeelden zijn:

- Zwart (0, 0, 0)		- Rood (255, 0, 0)	
- wit (255, 255, 255)		- Groen (0, 255, 0)	
		- Blauw (0, 0, 255)	

Intern worden RGB waarden ook vaak als een float waarde tussen 0...1 geschreven, waar 1 eigenlijk 255 betekent.

2 | Ray Tracing

Ray tracing is een renderingstechniek waarbij voor elke pixel een straal (*ray*) vanuit de camera door het beeldvlak de scène in wordt gestuurd. Voor elke straal wordt bepaald welk object als eerste wordt geraakt. Het snijpunt wordt vervolgens gebruikt om de kleur van de pixel te berekenen op basis van lichtbronnen, schaduwen en materiaaleigenschappen.

Het basialgoritme bestaat uit vier stappen:

1. Genereer een kijkstraal voor elke pixel.
2. Bepaal het dichtstbijzijnde snijpunt tussen de straal en de objecten in de scène.
3. Bereken de belichting op dat snijpunt, eventueel met behulp van schaduwstralen naar lichtbronnen.
4. Ken de berekende kleur toe aan de pixel.

Ray tracing gebruikt dus een “achterwaartse” benadering: in plaats van lichtstralen vanaf de lichtbron te volgen, worden stralen vanuit de camera verstuurd. Dit is veel efficiënter omdat alleen de zichtbare delen van de scène worden berekend. De techniek levert realistische beelden op met correcte zichtbaarheid, schaduwen, reflecties en andere lichteffecten.